哈爾濱工程大學

第 02 讲 / 全 17 讲

C 语言 scanf 函数用法详解

让程序停下来，等你从键盘输入数据

从键盘读入

scanf 让程序暂停等你输入

& 取地址

告诉 scanf 往哪个变量写

格式符

%d %f %lf %c 对应类型

返回值

成功读到了几个数据

哈尔滨工程大学 · C 语言程序设计　主讲教师：郎大鹏

本节目标

哈爾濱工程大學

1. 明白 scanf 的作用：让程序停下来，从键盘读数据存进变量
2. 写出 scanf 基本格式，记住变量前面必须加 & 取地址符
3. 会用 %d %f %lf %c 四个常用格式符，类型与格式符一一对应
4. 一次读入多个数据，知道空格、回车、 Tab 都能当分隔符
5. 看懂 scanf 的返回值：它表示成功读到的数据个数
6. 能独立完成读入数据并计算的完整小程序

01

scanf 基本用法

scanf 是什么 · 基本格式 · 为什么必须加 & · 格式符

哈爾濱工程大学

scanf 是什么

程序的「耳朵」

printf 是程序把结果「说」给你听； scanf 是程序停下来，等你「说」给它听。

执行到 scanf 这一行时，程序会暂停，等你从键盘输入并按回车， scanf 再按格式串把数据搬进变量。

没有 scanf 的程序每次只能算同样的数；有了 scanf ，同一个程序能处理不同的数据。

第 1 步

键盘输入

你敲下 18 再按回车

第 2 步

排队等待

敲的内容先排队等着

第 3 步

按格式取

遇到 %d 就取一个整数

第 4 步

写入变量

送进 &a 那个房间

基本格式：读一个整数

第一个 scanf 程序

哈尔滨工程大学

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int age;
    printf("请输入年龄：");
    scanf("%d", &age);
    printf("年龄是：%d", age);
    return 0;
}

// 运行：先打印提示，等你输入 18 回车
// 屏幕再显示：年龄是：18
```

格式字符串

双引号里写 %d ，告诉 scanf 「我要读一个整数」，引号里不要乱加别的东西

逗号后面写地址

&age 表示「变量 age 的地址」，scanf 靠它知道把 18 写到哪里去

运行顺序

打印提示 → 停下来等你输入 → 回车 → 把 18 存进 age → 再打印结果

为什么必须加 &

本节最关键的一页

哈尔滨工程大学

变量是内存里的一间房：写下 int age; 就是申请一间房，房号就是它的地址。

printf 只要房间里的东西（值）；scanf 要把东西搬进去，所以必须知道房号（地址）。

口诀：printf 要「值」，scanf 要「址」——所以 scanf 里的变量前面必须加 &

变量是房间

int age;

申请一间叫 age 的房，房号由系统分配

房号怎么拿

&age

& 就是取地址符，读出这间房的房号

漏写 & 的后果

程序崩溃

scanf 把房间里的旧值当房号去写，写到不该写的地方

正确写法

写进房间

scanf 按房号找到 age，把 18 放进去

一次读入多个数据

格式符与地址一一对应

哈尔滨工程大学

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a, b;
    printf(" 输入两个整数: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);
    printf("%d + %d = %d", a, b, a + b);
    return 0;
}

// 输入 3 5 → 3 + 5 = 8
// 也可以分两行输入 3 回车 5，效果一样
```

两个 %d ，两个地址

第 1 个 %d 配 &a ，第 2 个 %d 配 &b ，按顺序一一对应，谁也不许少

输入时怎么分隔

空格、回车、 Tab 都能当分隔符，输成一行或分两行都算对

个数必须一致

写两个 %d 就给两个地址；少写一个，后面的变量拿不到数据

四个常用格式符

%s 需要数组，以后再讲

哈爾濱工程大學

%d	int 整型	键盘输入 18 → 变量里存整数 18
%f	float 单精度	键盘输入 3.14 → 变量里存 3.14
%lf	double 双精度	百分号后是小写字母 l 加 f，别写成数字 1
%c	char 字符	键盘输入 A → 变量里存字符 A，一个不多读

printf 与 scanf 对照

一个往外送，一个往里拿

哈爾濱工程大學

对比项	printf 输出	scanf 输入
作用方向	把结果送到屏幕上	从键盘把数据读进变量
参数写法	`printf("%d", a);`	`scanf("%d", &a);`
int 变量	`%d`	`%d`
double 变量	`%f`（`%lf` 也可以）	只能写 `%lf`
换行符	用来控制输出换行	格式串末尾千万别加

02

返回值与输入细节

返回值是什么 · 用 printf 观察 · 空格与回车 · %c 的空格技巧

哈爾濱工程大學

scanf 的返回值是什么

是「个数」不是「值」

scanf 执行完会「交回一张回执」——一个整数，表示这次成功读到了几个数据。

它返回的不是读到的值，而是个数：值已经通过 & 送进变量里了。

一个都没读到就返回 0 ；还没输入就结束（键盘输入结束信号）会返回 EOF 。

全部读到

返回 2

scanf("%d %d", &a, &b); 两个数都读到了

只读到一半

返回 1

第一个读成了，第二个输入不合格式

一个都没读到

返回 0

要整数你却输了字母，变量里还是旧数据

用 printf 观察返回值

本课主线之一

哈尔滨工程大学

任务 读入一个整数，把 scanf 的返回值存进 r ，再用 printf 打印出来看看

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a, r;
    printf("输入一个整数: ");
    r = scanf("%d", &a);
    printf("读到 %d 个", r);
    printf("值是 %d", a);
    return 0;
}
```

运行结果

输入 18 回车

```
读到 1 个，值是 18
```

输入 abc 回车

```
读到 0 个，值是旧数据
```

r 是 int 型变量，用 %d 打印，数一数就知道读成功了几个

输入与格式符不匹配

对着返回值看现象

哈爾濱工程大學

```
int a;
int r;
r = scanf("%d", &a);
printf("r = %d", r);
printf("a = %d", a);

//  输入  18     →  r = 1    a = 18
//  输入  abc    →  r = 0    a =  旧数据
//  输入  3.14   →  r = 1    a = 3
//  小数点后的  .14  还留在那里没被读走
```

要整数却输字母

一个都读不到，返回 0 ，变量 a 里还是原来那个乱七八糟的旧值

要整数却输小数

只读到整数部分 3 ，返回 1 ，剩下的 .14 留在输入里没被取走

要小数却输整数

3 会自动变成 3.0 存进 double ，这种情况不算错，返回 1

空格与回车怎么处理

空白符三兄弟

哈爾濱工程大學

空格、回车、 Tab 统称「空白符」。读 %d 、 %f 、 %lf 时， scanf 会先跳过开头所有空白，再从第一个有效字符开始读；读到下一个空白、或者读到不合格式的字符就停下来。

所以多个数据之间用空格还是回车分隔都行——但 %c 是个例外，它连空白一起读。

开头的空白

自动跳过

输入前面空几格都不影响

中间的空白

当分隔符

两个数据之间靠它「切开」

回车键

也是空白

分两行输两个数完全合法

%c 是例外

照单全收

空格和回车也会被它当字符读走

%c 前面的空格技巧

一个空格解决大问题

哈尔滨工程大学

```
int n;
char ch;
scanf("%d", &n);
scanf(" %c", &ch);
printf("n = %d", n);
printf("ch = %c", ch);
// 注意 %c 前面那个空格

// 输入 18 回车 A 回车
// 加空格: n = 18  ch = A
// 不加空格: ch 读到的是那个回车
```

问题在哪

%c 不跳过空白，会把上一次输入结束时留下的回车当成一个字符读走

怎么解决

在格式串里 %c 前面加一个空格，让它先把回车和空格吃掉

记忆口诀

除了 %c ，其它格式符都会自动跳过空白，只有 %c 需要你手动加空格

常见输入错误演示

错在哪 · 怎么改 · 什么后果

哈尔滨工程大学

✗ 错误：变量前漏写 &

把变量里的旧值当成地址去写数据

✓ 正确写法

```
scanf("%d", &a);
```

后果：写到不该写的内存，程序直接崩溃

✗ 错误：末尾多写换行符

在 %d 后面又写了一个换行转义符

✓ 正确写法

```
scanf("%d", &a);
```

后果： scanf 会一直等你输入，程序像卡住了

✗ 错误： double 用 %f 读

格式符与变量类型不匹配

✓ 正确写法

```
scanf("%lf", &x);
```

后果：写进变量的是错数据，算出来的结果全不对

03

综合练习

读入数据再计算 · 五道小题 · 从读一个数到读多个不同类型

哈爾濱工程大学

练 1 ：读两个数算四则

一次读两个整数

哈爾濱工程大學

题目 读入两个整数，输出它们的和、差、积、商

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
  int a, b;
  scanf("%d %d", &a, &b);
  printf("%d + %d = %d", a, b, a + b);
  printf("%d - %d = %d", a, b, a - b);
  printf("%d * %d = %d", a, b, a * b);
  printf("%d / %d = %d", a, b, a / b);
  return 0;
}
```

运行结果

输入 8 3 回车

```
8 + 3 = 11
8 - 3 = 5
8 * 3 = 24
8 / 3 = 2
```

整数除以整数，结果还是整数，小数部分直接丢掉

练 2：读半径算面积

double 必须配 %lf

哈尔滨工程大学

题目 读入圆半径（小数），计算并输出圆面积，保留两位小数

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
  double r, s;
  scanf("%lf", &r);
  s = 3.14159 * r * r;
  printf("面积 = %.2f", s);
  return 0;
}
// 输入 2 → 面积 = 12.57
// 输入 1.5 → 面积 = 7.07
```

关键点

读入用 %lf

double 变量在 scanf 里只能写 %lf

输出用 %f

printf 里写 %f 或 %.2f，保留两位就写 %.2f

别写 3 * r * r

半径是小数，圆周率也要写成小数 3.14159

练 3 ：读价格数量算总价

一次读两种类型

哈尔滨工程大学

题目 读入商品单价（小数）和数量（整数），计算并输出总价

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
  double price, total;
  int n;
  scanf("%lf %d", &price, &n);
  total = price * n;
  printf("总价 = %.2f", total);
  return 0;
}
// 输入 3.5 4 → 总价 = 14.00
```

关键点

格式符按顺序排

%lf 配 price ，%d 配 n

混合类型也能读

小数和整数用空格隔开

顺序写反就错

输的顺序要和格式串一致

练 4：读三个数求平均

一次读三个小数

哈尔滨工程大学

题目 读入三个小数，求它们的平均值，保留两位小数输出

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
  double a, b, c, avg;
  scanf("%lf %lf %lf", &a, &b, &c);
  avg = (a + b + c) / 3;
  printf("平均 = %.2f", avg);
  return 0;
}
// 输入 90 85 95 → 平均 = 90.00
```

关键点

三个 %lf

写几个 %lf 就给几个地址

除以 3 没问题

分子是小数，结果就是小数

别写成 %f 读

double 读入只能写 %lf

练 5 ：字符与数字混着读

%c 前别忘了空格

哈爾濱工程大學

题目 读入一个整数成绩和一个等级字符，再把它们打印出来

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
  int score;
  char level;
  scanf("%d", &score);
  scanf(" %c", &level);
  printf("%d 分，等级 %c", score, level);
  return 0;
}
// 输入 92 A → 92 分，等级 A
```

关键点

%c 前加空格

先把上一次留下的回车吃掉

分两条写更清楚

数字和字符各读一次不容易乱

不加空格会翻车

level 读到回车，打印出来像空行

输入题四步套路

照着做就不会错

哈尔滨工程大学

1	定变量	先想清楚要读几个数据、各是什么类型，再声明变量
2	写提示	用 printf 输出一句话，告诉用程序的人该输什么
3	写 scanf	格式符要对上类型，每个变量前面都要加 &
4	查结果	用 printf 把读到的值打印出来，核对是不是你输的那个

例 1：先读入，再交换

为后面的课留个引子

哈尔滨工程大学

题目 读入两个整数，把它们的数值交换后再输出

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
  int a, b, t;
  scanf("%d %d", &a, &b);
  t = a;
  a = b;
  b = t;
  printf("a = %d, b = %d", a, b);
  return 0;
}
// 输入 3 5 → a = 5, b = 3
```

要点

先读入才有得换

变量里没数据，交换就没意义

借个空杯 t

三步倒水：先倒出，再倒满，最后倒回

顺序不能反

先写 a = b ， a 原来的值就丢了

例 2：半径算周长和面积

一次读入，两次使用

哈尔滨工程大学

题目 读入圆半径，计算并输出周长和面积，都保留两位小数

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
  double r, c, s;
  scanf("%lf", &r);
  c = 2 * 3.14159 * r;
  s = 3.14159 * r * r;
  printf(" 周长  = %.2f", c);
  printf(" 面积  = %.2f", s);
  return 0;
}
```

运行结果

输入 3 回车

```
周长  = 18.85
面积  = 28.27
```

只读一次就够

半径读进来后，想算几个都行

2 * 3.14159

别写成 2 * 3 ，那样算出来是整数

例 3：单价数量折扣算应付

小数整数混着读

哈爾濱工程大學

题目 读入单价、数量和折扣（如 0.80 ），计算应付金额

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
  double price, rate, pay;
  int n;
  scanf("%lf %d %lf", &price, &n, &rate);
  pay = price * n * rate;
  printf("应付 = %.2f", pay);
  return 0;
}
// 输入 25.5 2 0.8 → 应付 = 40.80
```

关键点

%lf %d %lf

三个格式符按输入顺序排

折扣写成小数

八折就输 0.8 ，别输 8

顺序必须一致

25.5 2 0.8 不能写成 2 25.5 0.8

例 4：三门成绩算平均

整数读入，小数平均分

哈尔滨工程大学

题目 读入三门课的整数成绩，输出总分和平均分（平均分保留两位小数）

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
  int a, b, c, sum;
  double avg;
  scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);
  sum = a + b + c;
  avg = sum / 3.0;
  printf("总分 %d，平均 %.2f", sum, avg);
  return 0;
}
// 输入 90 85 95 → 总分 270，平均 90.00
```

关键点

成绩用 %d 读

成绩是整数，格式符就写 %d

除以 3.0

除以 3.0 才得到小数平均分

除以 3 会丢小数

整数除整数，小数部分被丢掉

例 5 ：秒数转时分秒

除法和取余配合

哈爾濱工程大學

题目 读入一个总秒数，把它换算成几小时几分几秒的形式输出

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
  int s, h, m, sec;
  scanf("%d", &s);
  h = s / 3600;
  m = s % 3600 / 60;
  sec = s % 60;
  printf("%d 时 %d 分 %d 秒", h, m, sec);
  return 0;
}
// 输入 3661 → 1 时 1 分 1 秒
```

关键点

除法取整

s / 3600 得到满整的小时数

取余留零头

先 % 3600 去掉整小时，再 / 60

只读一次

时分秒都是算出来的，不用再读

常见错误盘点

六个坑，一个都别踩

哈尔滨工程大学

✗ 1. 忘记写 & ：scanf 需要的是地址，漏了 & 程序直接崩溃

✗ 2. 格式符与变量类型不匹配： int 配 %d ， double 配 %lf ，不能乱配

✗ 3. 在 scanf 的格式串末尾加换行符：程序会一直等你输入，像卡住了

✗ 4. 读 double 写成 %f ：只有 printf 能这么写， scanf 里必须 %lf

✗ 5. 格式串写逗号却用空格分隔：写了 %d,%d 就必须老老实实输逗号

✗ 6. 忽略返回值：没读到还继续算，算出来的全是死数据

小结与预告

scanf 让程序停下来等你输入，变量前面必须加 &

格式符要和变量类型对上： %d %f %lf %c 各管各的

空格、回车、 Tab 都能当分隔符，只有 %c 需要额外加空格

返回值告诉你「成功读到了几个」，用 printf 就能观察它

预告：等你们学完 if 判断之后，就能拿 scanf 的返回值判断「输入到底成功没有」，

那时它会解锁一大波新用法——输入不合规，就让程序重新要一次。